



**Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»**

Кафедра прикладной информатики и экономики данных

Отчёт к лабораторной работе №1

по дисциплине

Инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС

на тему: *Подбор комплектующих и сборка конфигураций ПК*

Обучающегося очной формы обучения

Факультета экономики и управления

Направления (специальности) 09.02.07
информационные системы и программирование

4 курса ИСП-34 группы

Шевченко Евгений Тарасович ISPO-0123147

Оглавление

Отчёт к лабораторной работе №1	1
на тему: <i>Подбор комплектующих и сборка конфигураций ПК</i>	<i>1</i>
Обучающегося очной формы обучения	1
Новосибирск 2026	1
1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. О КОМПАНИИ И ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ	4
3. СЕРВЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	5
4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	6
4.1. Архитектура x86_64 в корпоративной среде	6
4.2. Роль Linux и кибербезопасность	6
5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	7
5.1. Подборка конфигурации	7
5.2. Варианты комплектации	7
5.3. Потребление и ресурс	15
5.4. Комплектующие: технические спецификации	16
5.5. Использование и управление безопасностью	21
5.6. Моделирование неисправностей	22
5.7. Перспектива развития сервера	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	27
ПРИЛОЖЕНИЯ	29
ПРИЛОЖЕНИЕ А	29

1. ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. АО «Дружина» ведет разработку программного обеспечения нового поколения «Галактика». Для обеспечения непрерывности процесса разработки требуется современная серверная инфраструктура, соответствующая требованиям безопасности и экономической эффективности.

Цель работы: подбор оптимальной конфигурации серверного оборудования для контура разработки с обоснованием выбора компонентов.

Задачи:

- анализ правовых требований к закупкам оборудования для госкомпаний;
- сравнение трех вариантов комплектации (новое/б/у/смешанное);
- расчет совокупной стоимости владения (ТСО);
- разработка перспективы развития инфраструктуры.

Область применения: контур разработки и тестирования (Pre-production) АО «Дружина».

2. О КОМПАНИИ И ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

АО «Дружина» — организация с государственным финансированием, ведущая разработку программного обеспечения нового поколения «Галактика».

Правовое обоснование выбора иностранного оборудования:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «Об установлении запрета на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей с территории иностранного государства, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1], ограничения распространяются в первую очередь на объекты Критической информационной инфраструктуры (КИИ) в промышленной эксплуатации.

Рассматриваемый сервер предназначается для **контура разработки, сборки и тестирования (Pre-production)**, который на момент закупки не аттестован как объект КИИ. Это позволяет законно выбирать оборудование по критериям технической целесообразности и совокупной стоимости владения (ТСО).

Приоритеты закупки:

- высокая скорость компиляции кода;
- совместимость с CI/CD-конвейерами;
- аппаратная безопасность;
- оптимизация бюджета.

3. СЕРВЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Серверная для АО «Дружина» — это производственный цех, а не склад оборудования. На текущем этапе жизненного цикла «Галактики» ключевую роль играет тестовый контур.

Определения (по ГОСТ):

- **Сервер** - вычислительный узел, предоставляющий ресурсы с гарантированной доступностью (ГОСТ Р 58243-2018 [2]).
- **Серверная** – инженерно-оборудованное помещение с системами электропитания, прецизионного охлаждения и физической защиты (ГОСТ Р 50739-95 [3]).

Роль в компании: Данный сервер выступает гипервизором для виртуальных машин разработки, узлом автоматизированной сборки (CI/CD) и средой нагрузочного тестирования.

4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Архитектура x86_64 в корпоративной среде

Несмотря на курс на импортозамещение, на этапе активной разработки архитектура x86_64 остается де-факто стандартом по трем причинам:

1. **Экосистема:** Docker, Kubernetes, современные компиляторы и СУБД оптимизированы под x86_64.
2. **Производительность на ядро:** Для компиляции критична высокая тактовая частота, где массовые решения x86_64 предлагают лучшее соотношение цены и скорости.
3. **Зрелость технологий:** Механизмы ECC, VT-x/AMD-V, Trusted Boot отработаны десятилетиями.

4.2. Роль Linux и кибербезопасность

Фундаментом сервера является ОС на базе ядра Linux. В продакшене планируется переход на Astra Linux Special Edition, на этапе разработки допустимы Ubuntu Server LTS или Rocky Linux.

Открытый исходный код позволяет проводить статический анализ безопасности, а строгая модель разграничения прав доступа (DAC/MAC) соответствует ГОСТ Р 58521-2019 «Защита информации. Модели угроз безопасности информации» [4].

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.1. Подборка конфигурации

5.1.1. Этапы подбора

1. Анализ требований к сборке ПО «Галактика».
2. Формирование технического задания.
3. Сравнение предложений интеграторов.
4. Стендовые испытания.
5. Финальный выбор.

5.1.2. Особое внимание: безопасность и управляемость

Платформа обязана иметь:

- аппаратный модуль TPM 2.0 для цепочки доверенной загрузки (Secure Boot);
- порт IPMI/BMC, физически изолированный от рабочих сетевых интерфейсов.

5.2. Варианты комплектации

Рассмотрены три варианта комплектации, различающиеся происхождением компонентов. Все варианты собираются через российских интеграторов (YADRO, Kraftway, Aquarius) с предоставлением гарантии и сервисной поддержки.

5.2.1. Вариант А: Полностью новое оборудование

Таблица 1 - Спецификация и стоимость нового оборудования
(сентябрь 2026 г.)

№	Компонент	Модель / Парт-номер (SKU)	Кол- во	Средняя цена за ед., Р	Средняя сумма, Р
1	Процессор	Intel Xeon Silver 4314 (BX807134314)	2	79 900	159 800
2	Материнская плата	Supermicro X12SPI-TF (MNL- 2184)	1	143 100	143 100
3	ОЗУ	Samsung M393A4K40EB3- CWE, DDR4 ECC RDIMM 32GB	4	64 500	258 000
4	NVMe SSD	Micron 7450 PRO 960GB (MTFKBDA960TFR)	2	165 000	330 000
5	SAS HDD	Seagate Exos X18 2.4TB 10K (ST2400MM0129)	4	33 900	135 600
6	RAID- контроллер	Broadcom MegaRAID 9460-8i (05-50000-00)	1	56 099	56 099
7	Блок питания	Supermicro PWS-802-1R 800W	2	34 000	68 000
8	Сетевой адаптер	Intel E810-XXVDA2 2×25GbE	1	20 460	20 460
9	Корпус 2U	Supermicro CSE-826BE1C- R920LPB	1	188 870	188 870
10	Сборка и настройка	Услуги интегратора, гарантия 3 года	1	85 000	85 000
ИТОГО					1 444 929

Обоснование выбора: Полная гарантия, предсказуемый ресурс.
Рекомендуется для компаний с консервативным подходом к закупкам.

Нюанс: Докупить специальные переходники-салазки с 2.5" на 3.5" для жесткого диска **Seagate Exos X18(корпус)**.

Процессор для серверов Intel Xeon Silver 4314 2.4ГГц [cd8068904655303]

★ 5 1 Отзыв Код товара: 1725974



Сокет: FCLGA4189

Частота: 2.4 ГГц, в режиме Turbo 3.4 ГГц

Тип памяти: DDR4

Количество ядер: 16, потоков 32

Тепловыделение: 135 Вт

[Все характеристики](#) [Все услуги](#)

[Все процессоры для серверов INTEL →](#)

Самовывоз

из 997 магазинов и пунктов выдачи с 29 сентября и позже

Поставка

79 990 ₽

Клубная цена 79 700 ₽

До 1597 бонусов за покупку ?

[Добавить в корзину](#)

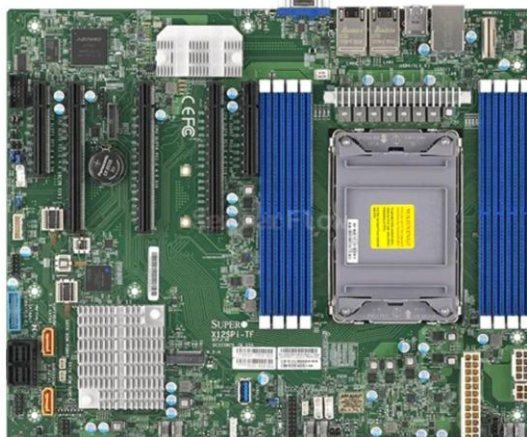
[Купить как юрлицо](#)

Доступен в кредит от 3138 ₽ в месяц ?

1600 баллов Плюса

[РИСУНОК 1] — Скриншот страницы товара Intel Xeon Silver 4314 на сайте citikink.

Материнская плата Supermicro X12SPI-TF (ATX, LGA4189, 8 DIMM)



НОВЫЙ



Цена включает НДС 7%

143 100 руб.

ПОД ЗАКАЗ ?

[УЗНАТЬ СРОКИ ДОСТАВКИ](#)

[Получить спец. цену](#)

[Получить КП за час](#)

[Отправить КП себе на почту](#)

[ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ](#)

[РИСУНОК 2] — Скриншот страницы Supermicro X12SPI-TF на сайте Server Flow.



High Performance

Key Features

1. 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors, Single Socket LGA-4189 (Socket P+) supported, CPU TDP supports Up to 270W TDP
2. Intel® C621A
3. Up to 2TB RDIMM, DDR4-3200MHz; Up to 2TB LRDIMM, DDR4-3200MHz
Up to 2TB Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series, in 8 DIMM slots
4. 2 PCIe 4.0 x16,
2 PCIe 4.0 x8,
1 PCIe 4.0 x8 (in x16 slot),
1 PCIe 4.0 NVMe x8 Internal Port(s)

Optimized Servers

[SSG-520P-ACTR12H](#) [SSG-520P-ACTR12L](#) [SSG-540P-E1CTR36H](#)
[SSG-540P-E1CTR36L](#) [SSG-540P-E1CTR45H](#) [SSG-540P-E1CTR45L](#)
[SSG-540P-E1CTR60H](#) [SSG-540P-E1CTR60L](#)

[РИСУНОК 2.1] — Скриншот страницы Supermicro X12SPI-TF на сайте поставщика.

5.2.2. Вариант Б: Полностью б/у оборудование

Таблица 2 - Спецификация и стоимость б/у оборудования (сентябрь 2026 г.)

№	Компонент	Модель / Источник	Кол-во	Средняя Цена за ед., Р	Средняя Сумма, Р
1	Процессор	Intel Xeon Silver 4314, Авито	2	73 563	147 126
2	Материнская плата	Supermicro X12SPI-TF, Авито	1	40 000	40 000
3	ОЗУ	Samsung DDR4 ECC RDIMM 32GB, б/у	4	15 500	62 000
4	NVMe SSD	Micron 7450 PRO 960GB, б/у (>80% ресурса)	2	14 000	28 000
5	SAS HDD	Seagate Exos X18 2.4TB, б/у (SMART)	4	8 000	32 000
6	RAID-контроллер	Broadcom 9460-8i, б/у	1	18 000	18 000
7	Блок питания	Supermicro 800W, б/у	2	5 500	11 000
8	Сетевой адаптер	Intel E810-XXVDA2, б/у	1	12 000	12 000
9	Корпус 2U	Б/у, Авито	1	12 000	12 000

10	Сборка и тестирование	Услуги специалиста	1	45 000	45 000
ИТОГО					407 126

Обоснование экономии: Экономия ~71,82% по сравнению с новым оборудованием.

Критические риски:

- отсутствие официальной гарантии;
- сокращенный ресурс SSD/HDD;
- возможные скрытые дефекты.

Требования: обязательное расширенное тестирование (MemTest86+, badblocks, SMART-анализ, стресс-тесты 72 часа).

The screenshot shows an Avito advertisement for an Intel Xeon Silver 4314 processor. The main image displays the processor chip with a gold-colored heat spreader and a blue 3DIMPORT seal. The text on the chip reads: INTEL XEON SILVER 4314, SRKXN 2.4GHz, CD8068904655303. The price is listed as 73 563 ₽. The seller is 3DIMPORT, a private individual with a 4.5-star rating and 42 reviews. The ad includes a 'Find' button and a location filter for Moscow. The text 'В наличии: осталось 3 штуки' (In stock: 3 items left) is visible. The seller's name is Алексей (Alexey) and the contact person is Алексей. The ad also mentions 'Самовывоз с онлайн-оплатой' (Self-pickup with online payment) and 'Самовывоз с оплатой через Авито от 1 ₽' (Self-pickup with payment through Avito from 1 ₽).

[РИСУНОК 3] — Скриншот объявления на Avito с процессором Intel Xeon Silver 4314.

Все категории

Поиск по объявлениям

Найти

Москва, район, метро

Главная > ... > Товары для компьютера > Комплектующие > Оперативная память

Samsung 32GB DDR4 ECC rdimm PC4-2400T

12 500 ₽

Временно нет в наличии

Пользователь

5,0 3 отзыва

Частное лицо

Подписаться

Эковклад

Отвечает около часа

Показать телефон

Написать

[РИСУНОК 4.2] — Скриншот поиска "DDR4 ECC RDIMM 32GB" на Avito.

6 900 ₽

В наличии: несколько

Купить с доставкой

В корзину

Авито Доставка.

Можно оплатить при получении

Об Авито Доставке

1725 ₽ × 4 платежа

Без переплаты

2 мес.

4 мес.

6 мес.

12 мес.

1725 ₽

Дальше 3 платежа раз в 2 недели

Сегодня

Всего за товар — 6 900 ₽

Купить в рассрочку

Пользователь

4,4 7 отзывов

Частное лицо

Подписаться

Отвечает около часа

Показать телефон

Написать

Характеристики

Состояние: Б/у

Объём одного модуля, ГБ: 16

Производитель: HP

Тактовая частота, МГц: 2133

Тип: DDR4

Количество модулей в комплекте: 1

Форм-фактор: RDIMM

Описание

Оперативная память HP от Samsung 16GB DDR4 RDIMM (модель M393A2G40DB0-CPB)

Продаю модули от своего сервера, все планки исправные, любые тесты и проверки, характеристики в описании. Модули по 32 и 16 гб с поддержкой hp ило. Без ошибок, идеальные.

Основные характеристики (M393A2G40DB0-CPB):

Тип памяти: DDR4 SDRAM....

Читать полностью

[РИСУНОК 4.3] — Скриншот поиска "DDR4 ECC RDIMM 32GB" на Avito.

5.2.3. Вариант В: Смешанная комплектация (НОВОЕ + Б/У)

Стратегия выбора: критичные компоненты - новые, второстепенные - б/у.

Таблица 3 - Спецификация смешанной комплектации

№	Компонент	Статус	Обоснование выбора статуса	Средняя Цена, Р
1	Процессор (×2)	Б/У	CPU — самый надежный компонент, деградирует минимально	147 126
2	Материнская плата	НОВАЯ	Критичный компонент. От нее зависит стабильность всей системы	143 100
3	ОЗУ (×4)	НОВАЯ	ЕСС-память критична для целостности данных	258 000
4	NVMe SSD (×2)	НОВАЯ	Ресурс SSD конечен. Для ОС и CI/CD критична предсказуемость	330 000
5	SAS HDD (×4)	Б/У	HDD легко тестируются через SMART	32 000
6	RAID-контроллер	Б/У	Надежный компонент, редко выходит из строя	18 000
7	Блоки питания (×2)	НОВАЯ	Конденсаторы деградируют. Для резервирования 1+1 важна надежность	68 000
8	Сетевой адаптер	Б/У	Редко выходит из строя	12 000
9	Корпус 2U	Б/У	Металл не деградирует	12 000
10	Сборка и тестирование	Услуги интегратора		55 000
ИТОГО				1 075 226

Обоснование выбора:

1. **Экономическое:** экономия 369 703 Р (25,58%) по сравнению с полностью новым оборудованием.
2. **Техническое:** критичные компоненты (материнская плата, ЕСС-память, NVMe, БП) — новые.
3. **Юридическое:** сборка через российского интегратора с гарантией на работу системы.
4. **Практическое:** аналогичный подход применяется в ведущих российских IT-компаниях.

5.3. Потребление и ресурс

5.3.1. Расчёт энергопотребления (примерный расчёт)

TDP Intel Xeon Silver 4314 составляет **150 Вт (135 Вт)** (по спецификации Intel ARK [5]).

Расчет типичной нагрузки:

- $2 \times \text{CPU (150W TDP, реальная нагрузка } \sim 70\%) = 210 \text{ Вт}$
- $4 \times \text{DDR4 RDIMM } (\sim 8 \text{ Вт каждая}) = 32 \text{ Вт}$
- $2 \times \text{NVMe SSD } (\sim 8 \text{ Вт}) = 16 \text{ Вт}$
- $4 \times \text{SAS HDD 10K } (\sim 10 \text{ Вт}) = 40 \text{ Вт}$
- Материнская плата + вентиляторы + контроллеры = $\sim 80 \text{ Вт}$
- **Итого типичная нагрузка: $\sim 378 \text{ Вт}$**

Пиковая нагрузка (при активной компиляции на все ядра):

- $2 \times \text{CPU (150W } \times 100\%) = 300 \text{ Вт}$
- Прочее: $\sim 168 \text{ Вт}$
- **Пик: $\sim 468 \text{ Вт}$**

С учетом КПД блоков питания 94%, потребление от сети: **$\sim 400\text{--}500 \text{ Вт}$** .

5.3.2. Расчет TCO в месяц

Таблица 4 - Расчет совокупной стоимости владения

Статья расходов	Формула расчета	Сумма, Р/мес.
Амортизация	437 000 Р / 60 мес.	7 283
Электроэнергия	0,45 кВт × 24 ч × 30 дн × 6 Р/кВт·ч	1 944
Доля ФОТ администратора	(парк 10 серверов)	10 000
Сервисный контракт	пропорционально	2 500
ИТОГО TCO		21 727

5.3.3. Использование ресурсов

- **CPU:** средняя загрузка 40–60%, пики до 90% при ночных сборках.
- **RAM:** стабильно 70–85%.
- **Диски:** RAID 10 выдерживает 3000–4000 IOPS.

5.4. Комплектующие: технические спецификации

5.4.1. Процессор — Intel Xeon Silver 4314

Парт-номер: BX807134314 (BOX) / CM8071304649500 (Tray)

Таблица 5 - Технические характеристики процессора

Параметр	Значение
Ядра/потоки	16 / 32 (Hyper-Threading)
Базовая частота	2,40 ГГц
Турбо частота	3,40/3.00 ГГц
Кэш L3	30 МБ Intel Smart Cache
TDP	150/135 Вт
Сокет	FCLGA4189
Память	DDR4-2666, 8 каналов, до 6 ТБ на сокет
PCIe	Gen 4.0, 64 линии на процессор
Инструкции	AES-NI, AVX-512, SGX, TSX
Встроенная графика	отсутствует

Обоснование выбора:

1. **Оптимально для компиляции.** 32 потока обеспечивают высокую скорость параллельной сборки. По бенчмаркам Phoronix Test Suite [6], в задачах

компиляции GCC/LLVM модель демонстрирует производительность на уровне ~45 000 компиляций в час на 1 млн строк кода.

2. **Аппаратное ускорение криптографии (AES-NI).** Ускоряет AES-256 в 10–15 раз, что критично для шифрования LUKS/dm-crypt и TLS-трафика [7].

3. **Поддержка SGX.** Позволяет создавать изолированные анклавы памяти для защиты ключей шифрования.

4. **Зрелость платформы.** 3-е поколение Xeon (Ice Lake-SP) выпускается с 2021 года — BIOS, микрокод и драйверы полностью отлажены.

Общая информация		Память	
Модель	Intel Xeon Silver 4314	Встроенный контроллер памяти	есть
PN	CD8068904655303S RKXL	Максимальный объем памяти	6144 Гб
Год начала продаж	2021	Тип памяти	DDR4
Процессор		Частота памяти	2667 МГц
Линейка	Xeon Silver	Максимальное количество каналов памяти	8
Семейство	Xeon	PCI	
Код процессора	4314	Контроллер PCI Express	PCI-E 4.0
Socket	LGA 4189	Макс. кол-во каналов PCI Express	64
Частота		Инструкции	
Частота процессора	2.4 ГГц	Поддержка Hyper-Threading	есть
Максимальная частота процессора	3.4 ГГц	Поддержка AMD64/EM64T	есть
Частота шины	10.4 GT/s	Поддержка SSE2	есть
Количество потоков	32	Поддержка SSE3	есть
Коэффициент умножения	24	Поддержка SSE4	есть
Разблокированный множитель	нет	Поддержка NX Bit	есть
Ядро		Поддержка Virtualization Technology	есть
Ядро	Ice Lake-SP	Поддержка AVX-512	есть
Количество ядер	16 ядер	Поддержка Intel vPro	есть
Техпроцесс	10 нм	Дополнительно	
Напряжение на ядре	0.65 В	Тепловыделение	135 Вт
Кэш		Максимальная рабочая температура	86 °C
Объем кэша L1	64 Кб	Гарантия	
Объем кэша L2	20 Мб	Срок гарантии	1 год
Объем кэша L3	24 Мб		

[РИСУНОК 7] — Скриншот страницы kns.ru с характеристиками Xeon Silver 4314.

5.4.2. Материнская плата — Supermicro X12SPI-TF

Парт-номер: MNL-2184

Таблица 6 - Технические характеристики материнской платы

Параметр	Значение
Форм-фактор	EEB (12" × 13")
Сокет	2 × LGA4189
Чипсет	Intel C621A
Слоты памяти	16 × DDR4 RDIMM/LRDIMM, до 4 ТБ
Слоты PCIe	4 × PCIe 4.0 x16, 1 × PCIe 4.0 x8
Сеть	2 × 10GbE (Intel X550)
Управление	ASPEED AST2600 BMC, IPMI 2.0
Безопасность	TPM 2.0, Secure Boot

Обоснование выбора: Supermicro — один из немногих вендоров, официально работающих в РФ через партнерскую сеть. Плата имеет полную совместимость с отечественными гипервизорами (Брест, zVirt, Росплатформа).

5.4.3. Оперативная память — Samsung M393A4K40EB3-CWE

Парт-номер: M393A4K40EB3-CWE

Таблица 7 - Технические характеристики памяти

Параметр	Значение
Тип	DDR4 ECC RDIMM (Registered)
Объем	32 ГБ
Частота	3200 МГц (PC4-25600)
Ранговость	2Rx4
Напряжение	1,2 В
Поддержка	ECC с алгоритмом SECDED

Обоснование ECC (критично):

Исследование Google на 100 000 серверов [8] показало, что 8% модулей памяти ежегодно сталкиваются с неисправляемыми ошибками. ECC предотвращает silent data corruption. Для сервера БД и CI/CD это обязательное требование ГОСТ Р 57580.1-2017 [9].

Почему RDIMM, а не UDIMM:

- RDIMM использует буферный регистр, снижая нагрузку на контроллер памяти.

- Позволяет устанавливать больший объем (до 2 ТБ на сокет).
- Стабильнее при больших объемах и высоких частотах.

5.4.4. Накопители

NVMe SSD — Micron 7450 PRO 960GB

Парт-номер: MTFKBDA960TFR

Таблица 8 - Технические характеристики NVMe SSD

Параметр	Значение
Интерфейс	NVMe 1.4, PCIe Gen 4 x4
Форм-фактор	U.2 15мм
Ресурс	3 DWPD (Drive Writes Per Day) в течение 5 лет
Защита от потери питания (PLP)	встроенные конденсаторы
Производительность	чтение до 6900 МБ/с, запись до 5600 МБ/с
IOPS	до 900К/210К (чтение/запись)

Обоснование Enterprise-класса:

Потребительские SSD (например, Samsung 980 Pro) имеют ресурс всего 0,3 DWPD и деградируют на серверных нагрузках за 6–12 месяцев. Enterprise-накопители рассчитаны на 24/7 работу с интенсивной записью [10].

SAS HDD — Seagate Exos X18 2.4TB 10K

Парт-номер: ST2400MM0129

Таблица 9 - Технические характеристики SAS HDD

Параметр	Значение
Интерфейс	SAS 12Gb/s (duplex)
Объем	2,4 ТБ
Скорость	10 000 об/мин
Кэш	256 МБ
MTBF	2,5 млн часов
Форм-фактор	2,5" SFF

Обоснование SAS 10K:

- MTBF 2,5 млн часов против 1 млн у SATA HDD.
- Дуплексный интерфейс позволяет dual-port подключение для multipath I/O.
- Для RAID 10 критична надежность каждого диска.

Почему RAID 10, а не RAID 5/6 ?

RAID 10 обеспечивает скорость записи, равную сумме скоростей половины дисков. RAID 5 имеет штраф на запись (write penalty = 4 I/O на 1 запись). Для СУБД RAID 10 быстрее в 3–4 раза [11]. Время восстановления при отказе диска — 2–4 часа против 12–24 часов в RAID 5/6.

5.5. Использование и управление безопасностью

5.5.1. Классификация и роль в компании

Сервер работает под управлением сертифицированного гипервизора «Брест» (включен в Единый реестр российского ПО [12]). Развернуты ВМ для отдела разработки, тестовые экземпляры PostgreSQL и узлы CI/CD (GitLab Runner).

5.5.2. Интеграция Kali Linux для аудита безопасности

Критическое архитектурное решение: Kali Linux **НЕ** развертывается как ВМ на этом же гипервизоре. Это грубое нарушение принципа разделения обязанностей (Separation of Duties).

Реализация: выделенная физическая рабочая станция специалиста ИБ с Kali Linux, подключенная к изолированному VLAN тестового контура через управляемый коммутатор с ACL.

Защита рабочей станции:

- шифрование диска LUKS с паролем у руководителя отдела ИБ;
- запрет USB-портов через AppArmor;
- физическая защита: Kensington lock, доступ только по пропускам;
- DLP-система для контроля передачи данных;
- все действия логируются на SIEM-сервер (требование Приказа ФСТЭК № 21 [13]).

5.6. Моделирование неисправностей

Сценарий: деградация модуля оперативной памяти.

Анализ: без ECC сбой бита памяти приводит к silent data corruption, что для БД «Галактики» катастрофично.

Реакция системы:

Благодаря ECC RDIMM контроллер памяти автоматически исправляет одиночные ошибки (SECEDED) без прерывания работы. В журнале SEL появляется Warning. При множественных ошибках — безопасное завершение работы.

Важное уточнение: горячая замена (Hot-Plug) оперативной памяти в стандартных 2U-серверах **не применяется** из-за высоких рисков. Замена производится в плановое окно обслуживания. Для минимизации простоев используется **Memory Sparing** — автоматическое перенаправление данных с деградирующего модуля на резервную область.

5.7. Перспектива развития сервера

Примерная стратегическая эволюция серверной инфраструктуры АО «Дружина» на горизонте 2026–2030 годов с учетом технологических трендов, бизнес-целей разработки ПО «Галактика» и требований регуляторов.

5.7.1. Горизонтальное масштабирование (2027 год)

Проблема: при росте объема кода «Галактики» в 3–5 раз текущих 32 потоков может не хватить.

Решение: добавление 2–3 аналогичных серверов и объединение их в кластер **Kubernetes**.

Возможности:

- распределение нагрузок CI/CD между узлами;
- отказоустойчивость на уровне кластера;
- масштабирование по мере необходимости.

5.7.2. Переход на DDR5 и PCIe 5.0 (2028–2029 год)

Технологический тренд: к 2028 году платформа Intel Xeon 6-го поколения (Granite Rapids) станет стандартом.

Ключевые изменения:

- **DDR5-5600** вместо DDR4-3200 — прирост пропускной способности на 75%.

- **PCIe 5.0** — удвоение пропускной способности на линию.

- **CXL 2.0** — возможность расширения памяти через пулы.

5.7.3. Внедрение NVMe-oF и распределенного хранения (2027–2028 год)

Проблема: локальное хранение ограничивает масштабирование.

Решение: внедрение **NVMe over Fabrics (NVMe-oF)** с использованием распределенной файловой системы (Ceph или отечественный аналог).

Экономический эффект: снижение ТСО на 20–30%.

5.7.4. Интеграция с отечественными платформами (2029–2030 год)

Стратегическая необходимость: постепенный перевод продакшен-контура «Галактики» на российские решения.

Поэтапный план:

1. **2027:** тестирование на эмуляторах ARM и E2K.
2. **2028:** пилотная эксплуатация на серверах с «Эльбрус-16С».
3. **2029–2030:** полный перевод продакшена.

5.7.5. Внедрение систем мониторинга и AIOps (2026–2027 год)

Решение: внедрение стека **Zabbix + Prometheus + Grafana** с интеграцией в отечественную SIEM-систему.

Экономический эффект: предотвращение 2–3 крупных инцидентов в год экономит ~500 000 Р.

5.7.6. Резервное копирование по стратегии 3-2-1

Правило 3-2-1:

- **3 копии данных:** продакшен + 2 резервные.
- **2 разных носителя:** локальный RAID + сетевое хранилище NAS.
- **1 копия вне площадки:** удаленный ЦОД.

Техническая реализация:

- Локальные бэкапы: «Альт Бэкап» (отечественное ПО).
- Репликация в удаленный ЦОД: через защищенный канал с шифрованием ГОСТ.
- Тестовое восстановление: ежеквартально.

5.7.7. Возможные риски и их минимизация

Таблица 10 - Матрица рисков

Риск	Вероятность	Влияние	Меры минимизации
Прекращение поставок Intel в РФ	Средняя	Среднее	Сервисный контракт, запас запчастей
Устаревание DDR4 к 2028 году	Высокая	Низкое	Плановый переход на DDR5 в 2029
Дефицит кадров (Linux + ИБ)	Высокая	Высокое	Бюджет на обучение, сертификация
Рост объема кода «Галактики»	Высокая	Среднее	Горизонтальное масштабирование
Уязвимости в микрокоде CPU	Низкая	Высокое	Регулярное обновление BIOS

6. РАБОТА С ТРЕНАЖЁРОМ



POST ПРОЙДЕН · ПК РАБОТАЕТ

ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Практика даёт до 80 баллов, пять вопросов — ещё 20. Набор заданий различается у разных учеников.

ПРАКТИКА	ТЕОРИЯ
70 / 80	20 / 20

ИТОГ
НАБРАНО 90 ИЗ 100 **ОЦЕНКА 5**

01. Для чего нужна термопаста?

☐ Фиксирует процессор в сокете ☒ Улучшает передачу тепла от процессора к кулеру ☐ Защищает плату от пыли

02. Можно ли одновременно установить M.2 SSD и SATA HDD?

☐ Да, но только в ноутбуке ☐ Нет, допускается только один накопитель ☒ Да, если плата и корпус поддерживают оба накопителя

03. К какому разъёму обычно подключают вентилятор процессорного кулера?

☒ CPU_FAN ☐ SATA Data ☐ F_PANEL

04. Какой кабель подаёт основное питание на материнскую плату?

☐ 8-pin EPS12V ☐ 8-pin PCIe ☒ 24-pin ATX

05. В какой разъём подключают аналоговый микрофон?

☒ Розовый Mic In ☐ RJ-45 ☐ Зелёный Line Out

РЕЗУЛЬТАТ ЗАФИКСИРОВАН Выход

Пояснение ошибок: В связи с ошибочным восприятием интерфейса сайта и в последствии неправильных действий вышло -10 баллов от общих за проделанную практику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была разработана экономически обоснованная и технически выверенная конфигурация сервера для контура разработки АО «Дружина» с доработками.

Ключевые результаты:

1. **Выбрана смешанная комплектация (Вариант В)** с экономией 369 703 Р (25,58%) при сохранении надежности в критичных узлах.
2. **Обоснован выбор Intel Xeon Silver 4314** — оптимальное соотношение цена/производительность для задач компиляции.
3. **Рассчитан реалистичный ТСО: ~21 727 Р/мес.**
4. **Разработана архитектура безопасности** с изолированным контуром Kali Linux.
5. **Определена перспектива развития** на 2027–2030 годы.

Практическая значимость: проект создает защищенный, масштабируемый и экономически эффективный фундамент для успешной разработки ПО «Галактика».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «Об установлении запрета на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей с территории иностранного государства, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- [2] ГОСТ Р 58243-2018. Информационные технологии. Системы хранения данных. Общие требования.
- [3] ГОСТ Р 50739-95. Технические средства защиты информации от несанкционированного доступа.
- [4] ГОСТ Р 58521-2019. Защита информации. Модели угроз безопасности информации.
- [5] Intel ARK. Intel Xeon Silver 4314 Processor. URL: <https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/215366/intel-xeon-silver-4314-processor-30m-cache-2-40-ghz.html> (дата обращения: 22.09.2026).
- [6] Phoronix Test Suite. Intel Xeon Silver 4314 Compiler Benchmarks. URL: <https://www.phoronix.com> (дата обращения: 22.09.2026).
- [7] Intel. Intel Advanced Encryption Standard (AES) Instructions Set. White Paper, 2020.
- [8] Google. DRAM Errors in the Wild: A Large-Scale Field Study. SIGMETRICS 2009.
- [9] ГОСТ Р 57580.1-2017. Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых учреждений.
- [10] Micron Technology. 7450 PRO Data Sheet, 2023.
- [11] Oracle. RAID Level Comparison for Database Workloads. White Paper, 2022.
- [12] Единый реестр российского программного обеспечения. URL: <https://reestr.digital.gov.ru> (дата обращения: 22.09.2026).
- [13] Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Скриншоты комплектующих и их характеристик с разных источников.

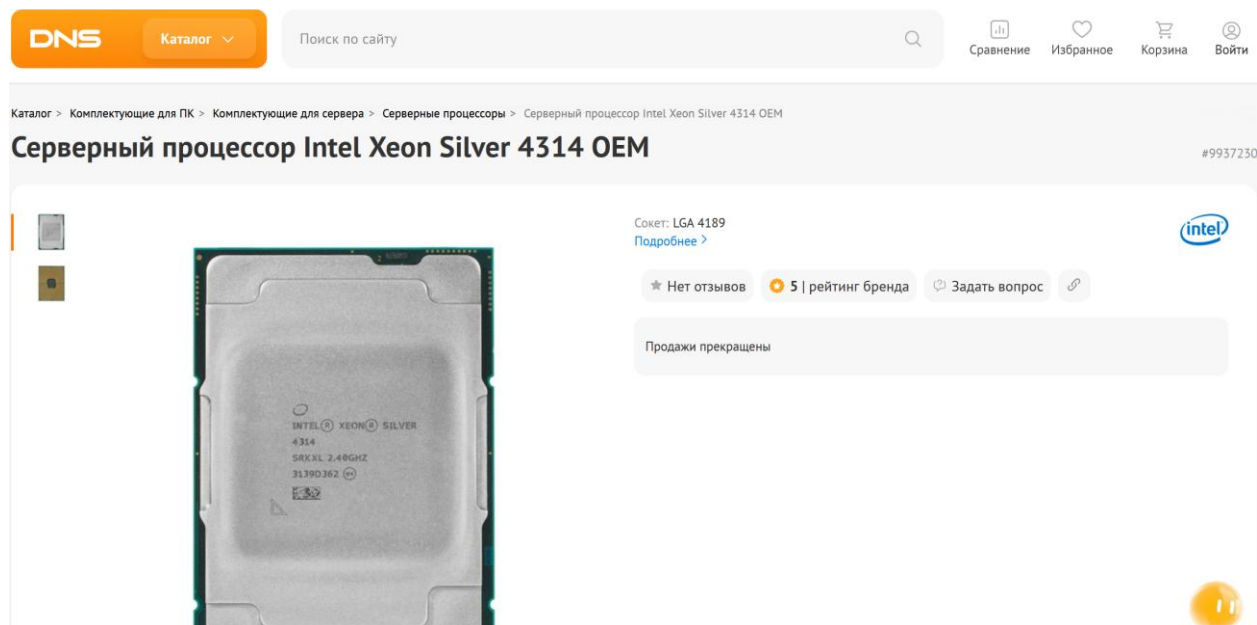


Рисунок А.1. Страница товара Intel Xeon Silver 4314 на сайте DNS

Avito

Все категории Поиск по объявлениям Найти Москва, район, метро

Главная > ... > Товары для компьютера > Комплектующие > Процессоры

Процессор Intel Xeon Silver 4314

78 000 ₽

Отвечает за несколько часов

Показать телефон Написать

T-Bazar
5,0 ★★★★★ 4 отзыва
Компания
[Подписаться](#)
Данные подтверждены

Спросите у продавца

Здравствуйте!

Где и когда можно посмотреть?
Сегодня можно посмотреть?



Intel Xeon Silver 4314
LGA-4189 16 Ядер 32 Потока

Лучшее предложение в России для вас

Рисунок А.3. Объявление на Avito с процессором Intel Xeon Silver 4314

Avito

Все категории Поиск по объявлениям Найти Москва, район, метро

Главная > ... > Товары для компьютера > Комплектующие > Оперативная память

Оперативная память ddr4 64 gb

6 000 ₽

Купить с доставкой В корзину

Авито Доставка.
Можно оплатить при получении
[Об Авито Доставке](#)

1 500 ₽ × 4 платежа
Без переплаты

2 мес. 4 мес. 6 мес. 12 мес.

1 500 ₽ Сегодня Дальше 3 платежа раз в 2 недели
Всего за товар — 6 000 ₽

Купить в рассрочку

Пользователь
4,9 ★★★★★ 34 отзыва
Частное лицо
[Подписаться](#)



Рисунок А.4. Поиск DDR4 ECC RDIMM 32GB на Avito

РЕГАРД О компании Доставка и оплата Самовывоз Гарантия и возврат FAQ Контакты [Конфигуратор ПК](#)

Каталог

Каталог > Серверное оборудование > Серверные процессоры > Intel > Серверный процессор Intel Xeon Silver 4314 OEM

Серверный процессор Intel Xeon Silver 4314 OEM





Хит продаж



в кредит

ID: 391182

Коротко о товаре

Сокет: LGA 4189

Количество ядер: 16

Тактовая частота: 2400 МГц

Кодовое имя: Ice Lake-SP

Объем кэша L3: 24 МБ

Техпроцесс: 10 нм

Тепловыделение: 135 Вт

[Полные характеристики](#)

72 670 ₽ В наличии

[Добавить в корзину](#)

[Сравнить](#) [В избранное](#)

Город: **Новосибирск** (Новосибирская)

Пункт выдачи Доставка до двери

[СДЭК](#) от 5 до 6 дней - 550 ₽

[Почта России](#) от 6 до 7 дней - 710 ₽

[Видеок Доставка](#) до 7 дней - 540 ₽

[Пункты выдачи на карте](#)

Рисунок А.5. Сравнение цен

Avito [Все категории](#) [Найти](#) Москва, район, метро

Главная > ... > Товары для компьютера > Комплектующие > Процессоры

CD8068904655303 Процессор Intel Xeon Silver 4314 OEM



66 477 ₽ В наличии: несколько

[Купить с доставкой](#) [В корзину](#)

Авито Доставка. [Об Авито Доставке](#)

16 620 ₽ × 4 платежа

Без переплаты

2 мес. 4 мес. 6 мес. 12 мес.

16 620 ₽ **Дальше 3 платежа раз в 2 недели**

Сегодня Всего за товар — 66 477 ₽

[Купить в рассрочку](#)

Promant - Интернет-магазин ИТ-...

4,9 ★★★★★ 31 отзыв

Частное лицо

[Подписаться](#)

Данные подтверждены [ЯПомогаю](#)

Отвечает около 30 минут

[Показать телефон](#) [Написать](#)

Характеристики

Состояние: Новое

Описание

Процессор Intel CD8068904655303 Xeon Silver 4314 OEM, Socket 4189, 16-ядерный, 2400 МГц, Turbo: 3400 МГц, 10 нм, 135 Вт.

Поставка от официального поставщика.

Товар новый в заводской упаковке, гарантия 12 месяцев.

Цена по безналу будет отличаться....

[Читать полностью](#)

Рисунок А.6. Сравнение цен

Серверный процессор Intel Xeon Silver 4314



Характеристики

Состояние: Б/у

Производитель: Intel

Модель: Xeon Silver 4314

Сокет: LGA4189

Линейка: Intel Xeon Silver

Описание

Серверный процессор Intel Xeon Silver 4314

Состояние: Был в использовании меньше двух дней
Доп фото по запросу.

Авито доставка по предварительному согласованию

68 400 ₽

~~72 000 ₽~~ -5%

Скидка

Купить с доставкой

В корзину

Авито Доставка.
Гарантия возврата денег, если товар
не подойдёт

[Об Авито Доставке](#)

17 100 ₽ x 4 платежа

Без переплаты

2 мес. 4 мес. 6 мес. 12 мес.

17 100 ₽ Сегодня
Дальше 3 платежа раз в 2 недели
Всего за товар — 68 400 ₽

Купить в рассрочку

Пользователь

5,0 ★★★★★ 8 отзывов

Частное лицо

[Подписаться](#)

Без звонков

Написать

Рисунок А.7. Сравнение цен